黄澳, 及利, 何功秀, 倪艳林, 杨丽丽, 王明坤. 2025. 杉木闽楠混交林根际土壤生态化学计量特征及其根际效应. 生态学杂志, 44(7): 2268-2276.
Huang A, Ji L, He GX, Ni YL, Yang LL, Wang MK. 2025. Ecological stoichiometric characteristics and rhizosphere effects of soil in mixed forests of *Cunninghamia lanceolata* and *Phoebe bournei*. *Chinese Journal of Ecology*, **44**(7): 2268-2276.

杉木闽楠混交林根际土壤生态化学计量特征及其根际效应

黄 澳[1,2] 及 利[1,2] 何功秀[1,2] 倪艳林[1,2] 杨丽丽[1,2*] 王明坤[3]
([1]中南林业科技大学林学院, 长沙 410000; [2]南方林业生态应用技术国家工程实验室, 长沙 410000; [3]辽宁西丰县林业事务服务中心, 辽宁铁岭 112000)

摘 要 根际是林木与外界环境交换物质与能量的重要场所,研究根际土壤化学特征对于了解森林生态系统中植物-土壤-微生物之间的养分循环过程具有重要意义。本研究以 10 年生杉木纯林(PCL)、闽楠纯林(PPB)和杉木闽楠混交林(MCP)为对象,测定旱季和雨季下根际和非根际土壤碳(C)、氮(N)、磷(P)含量,分析元素生态化学计量特征的根际效应。结果表明:3 种林型下,根际土壤的有机碳(SOC)、全氮(TN)、全磷(TP)、微生物量碳(MBC)、微生物量氮(MBN)和微生物量磷(MBP)含量总体上高于非根际土壤;混交林中杉木和闽楠根际土壤 SOC、TN、TP、MBC、MBN 和 MBP 含量分别显著低于杉木和闽楠纯林。PCL 林根际土壤 C∶N、C∶P 和 N∶P 显著高于 PPB 林;根际土壤 C∶N 和 C∶P 在旱季时的变化趋势一致;与闽楠混交后,杉木根际和非根际土壤的 MBC∶MBN 和 MBC∶MBP 在旱季显著上升;与杉木混交后,闽楠根际和非根际土壤的 MBC∶MBN 和 MBC∶MBP 显著下降;土壤蔗糖酶活性在不同季节下均表现为混交林根际高于纯林根际,而过氧化氢酶活性在混交林根际土壤下显著低于纯林根际;偏最小二乘路径分析表明,混交对土壤微生物量和根际效应具有总的负效应,其中 MBP 的根际效应值最大;混交对土壤 pH 具有总的正效应。

关键词 微生物量; 根际土; 养分循环; 土壤酶

Ecological stoichiometric characteristics and rhizosphere effects of soil in mixed forests of *Cunninghamia lanceolata* and *Phoebe bournei*.

HUANG Ao[1,2], JI Li[1,2], HE Gongxiu[1,2], NI Yanlin[1,2], YANG Lili[1,2*], WANG Mingkun[3] ([1]*Central South University of Forestry and Technology*, *Changsha* 410000, *China*; [2]*National Engineering Laboratory of Southern Forestry Ecological Application Technology*, *Changsha* 410000, *China*; [3]*Liaoning Forestry Affairs Service Center of Xifeng County*, *Tieling* 112000, *Liaoning*, *China*).

Abstract: The rhizosphere is an important site for the exchange of matter and energy between trees and the external environment. It is of great significance to explore rhizosphere soil microorganisms and their stoichiometric characteristics for understanding nutrient cycling in forest ecosystems. In this study, the contents of carbon (SOC), nitrogen (TN) and phosphorus (TP) in rhizosphere and bulk soil under dry and wet seasons were measured in 10-year-old pure forest of *Cunninghamia lanceolata* (PCL), pure forest of *Phoebe bournei* (PPB) and mixed forest of *Cunninghamia lanceolata* and *Phoebe bournei* (MCP), and the rhizosphere effects of ecological stoichiometry were analyzed. The results showed that the contents of SOC, TN, TP, microbial biomass carbon (MBC), microbial biomass nitrogen (MBN) and microbial biomass phosphorus (MBP) in rhizosphere soil under the three forest types were generally higher than those in bulk soil. The contents of SOC, TN, TP, MBC, MBN and MBP in rhizosphere soil of *Cunninghamia lanceolata* and *Phoebe bournei* in mixed forest were significantly lower than those of pure *Cunninghamia lanceolata* and *Phoebe bournei* plantations, respectively. Soil C∶N, C∶P and N∶P in PCL stand were significantly higher than those in PPB. The MBC∶MBN and MBC∶MBP of rhizosphere and bulk soils increased significantly in dry season after mixed with *Phoebe bournei*, and these ratios of rhizosphere and bulk soils of *Phoebe bournei* decreased significantly after mixing with *Cunninghamia lanceolata*. The activity of rhizosphere soil sucrase was higher in mixed forest than in pure forest in both seasons. The activity of catalase in mixed rhizosphere soil was significantly lower than that in bulk soil. Results of partial least squares path analysis showed that mixed planting

中央财政林业科技推广项目(2023XT04)、国家重点研发计划项目(2021YFD2201303)和湖南省教育厅优秀青年项目(23B0265)资助。
收稿日期: 2024-04-03 接受日期: 2025-02-26
*通信作者 E-mail: znl_yll@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

had negative effects on soil microbial biomass and rhizosphere effect, with a greatest rhizosphere effect on MBP. Mixed cultivation had overall positive effect on soil pH.

Keywords: microbial biomass; rhizosphere soil; nutrient cycling; soil enzyme

碳(C)、氮(N)、磷(P)是土壤养分的重要指标,是植物生长发育所必需的养分元素,森林生态系统中不同林分结构会影响土壤碳、氮、磷生态化学计量特征(陶冶等,2016)。生态化学计量学通过分析土壤 C、N、P 元素质量来判断土壤养分平衡特征(Chen *et al.*,2021;Zhang *et al.*,2021)。通过树种混交可以增强森林群落的稳定性,降低环境对森林土壤的干扰;改善土壤养分元素的有效性,影响植物对元素的吸收,改善植物的生长(Schnabel *et al.*,2021)。有研究发现,红椿(*Toona ciliata*)和台湾桤木(*Alnus formosana*)混交提高了土壤碳、氮、磷含量,而 C∶N、C∶P 值则降低(赵燕波等,2015)。枫香(*Liquidambar formosana*)和麻栎(*Quercus acutissima*)与马尾松(*Pinus massoniana*)混交降低了土壤 C∶N,提高了 C∶P 和 N∶P(秦娟等,2016)。因此,合理的树种混交可以改善土壤养分的限制,提升其有效性。

根际是植物细根周围受根系强烈影响的离细根表面数毫米的土壤区域(Kuzyakov,2010;Yin *et al.*,2018),是植物、土壤、微生物三者相互作用与物质交换的重要场所(Lv *et al.*,2023)。植物向根际分泌次生代谢物质和根系脱落使根际区养分状况不同于非根际,同时,根际大量 C 源为微生物提供了充足的能量,导致根际土壤微生物量高于非根际。因此,在植物生长发育过程中存在明显的根际效应(程冬梅等,2013;Dijkstra *et al.*,2013;马源等,2019)。研究发现,马尾松(*Pinus massoniana*)与木荷(*Schima superba*)混交后土壤氮矿化速率增加了 24.10%,显著提高了根际土壤微生物量和真菌∶细菌比值(邬子俊等,2022)。青冈和杉木的根际土壤碳矿化速率分别比非根际土壤高 26% 和 21%(许雄钞等,2023)。由此可见,营造混交林提升了土壤根际效应,促进了根际有效养分的积累。

杉木(*Cunninghamia lanceolata*)是我国亚热带地区的主要造林树种(Li *et al.*,2023),闽楠(*Phoebe bournei*)是我国特有的国家二级保护植物(张俊红等,2024)。杉木和闽楠混交是中国南方地区典型的混交模式之一,杉楠混交可以显著提高土壤养分(Wang *et al.*,2021)。然而,关于杉楠混交制度下根际土壤生态化学计量特征和土壤根际效应还缺乏深入研究。因此,本研究以杉木闽楠混交林和纯林(杉木纯林 PCL、闽楠纯林 PPB、混交林中的杉木 MCP-C、混交林中的闽楠 MCP-P)为对象,分析 3 种林分中杉木和闽楠根际和非根际土壤和微生物量 C、N、P 等养分元素时空变化特征,为亚热带人工林可持续管理和维护生态系统健康提供理论依据。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区位于湖南省祁阳县金洞国有林场(110°53′25″E—112°13′17″E, 26°2′33″N—26°21′25″N),属中亚热带东南湿润季风气候区。年平均气温 18 ℃,极端最高气温 40 ℃,极端最低气温-8.4 ℃,海拔最高为 1435 m,最低为 108 m。土壤类型为第四纪红壤和黄壤,母岩主要有砂岩、页岩和板岩。土壤肥沃,有机质含量高。林场物种丰富,有高等植物 210 科,1550 余种。该地区还有国家保护植物银杏(*Ginkgo biloba*)、红豆杉(*Taxus wallichiana* var. *chinensis*)等 50 余种。2012 年春季按照 2 m×2 m 株行距栽植 1 年生杉木苗,建立杉木试验林。试验开展前,林场对林地进行了间苗和抚育,纯林和混交林的保留株树在 1200 株·hm^{-2}左右。2014 年在杉木林地中以杉木、闽楠 1∶1 的比例,点状种植 2 年生闽楠幼苗形成杉楠混交林(表 1)。

表 1　样地基本概况

Table 1　Basic situation of the sampling sites

林分类型 Forest type	树种 Trees	林龄 Age (a)	坡位 Slope	海拔 Altitude	树高 Height	胸径 DBH (cm)	容重 Bulk density (g·cm^{-3})	含水率 Water content (%)
纯林	杉木	10	中坡	194	6.77±0.16 a	9.26±0.33 b	1.36±0.09 c	17.14±0.12 b
纯林	闽楠	10	中坡	200	5.22±0.26 b	6.74±0.19 c	1.44±0.10 b	17.86±0.08 b
混交林(1∶1)	杉木	10	中坡	196	6.75±0.13 a	10.84±0.29 a	1.54±0.11 a	18.61±0.15 a
	闽楠	10	中坡	196	5.12±0.23 b	5.44±0.12 d		

注:DBH. 胸高直径;不同小写字母表示各指标在不同林分下的显著差异($P<0.05$)。

Note: DBH. Diameter at breast height; Different lowercase letters indicate significant differences in different forest types ($P<0.05$).

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 样品采集

在金洞林场选择并建立典型的杉木纯林(PCL)、闽楠纯林(PPB)、杉楠混交林(MCP)的标准样地,每个样地中分别建立3个25 m×25 m的标准样方,于2022年7月(雨季)和2023年1月(旱季)分别进行采样。对纯林和混交林中的杉木和闽楠分别选取长势良好、无病虫害的优势木,在0~20 cm土层沿着树基挖取细根,采用抖根法收集附着在细根表面的土壤,放置于无菌自封袋中作为根际土(Phillips *et al.*,2006)。在离树干约0.5 m处去除表面的凋落物和挖除细根,使用土钻采集0~20 cm土层的非根际土壤。每个标准样地采集5个点均匀混合后过100目筛,一部分风干土样用于测定基本理化性质,剩下部分置于-4 ℃冰箱保存测定微生物量和酶活性等指标,其中每个样品做3次重复。

1.3 土壤样品测定

土壤pH用pH计测定,水土比为1∶2.5。有机碳(SOC)采用$K_2Cr_2O_7$外加热法测定;全氮(TN)采用凯氏定氮法,全磷(TP)用全自动化学间断仪(SmartChem 200,法国)测定;土壤微生物量碳(MBC)和微生物量氮(MBN)采用氯仿熏蒸-K_2SO_4浸提,微生物量磷(MBP)采用氯仿熏蒸-$NaHCO_3$浸提,微生物量碳用有机碳分析仪(TOC-VCPH,Shimadzu,Kyoto,日本)测定,微生物量氮和磷含量采用连续流动分析仪(Skalar San++,荷兰)测定(Vance *et al.*,1987)。土壤过氧化氢酶活性用高锰酸钾滴定法测定;脲酶活性用苯酚-NaClO比色法测定;酸性磷酸酶活性采用磷酸苯二钠比色法测定;土壤蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定(杜有新,2013;Yin *et al.*,2014)。

1.4 数据处理

根际效应为根际指标值与非根际指标值之比(马志良等,2019),计算公式为:

$$P_r = C_r / C_b$$

式中,C_r和C_b分别表示根际土壤和非根际土壤指标的数值,$P_r<1$时为负根际效应,$P_r>1$时为正根际效应。

采用Excel 2010、SPSS 23.0软件进行数据处理,单因素方差分析(one-way ANOVA)检验不同林分根际和非根际各项指标的显著性差异(Duncan法,$P<0.05$),采用Origin 2022进行相关性分析制图,使用R(4.3.1)"plspm"包进行偏最小二乘路径分析。

2 结果与分析

2.1 杉木闽楠混交林根际土壤C、N、P变化特征

林分类型对不同季节根际和非根际土壤碳、氮、磷含量均存在显著影响(表2),纯林根际土壤养分含量总体上是高于混交林,但根际pH值显著低于非根际。在旱季时,MCP-C和MCP-P林分中,根际

表2 不同林分类型土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比

Table 2 Soil carbon, nitrogen and phosphorus contents and their stoichiometric ratios in different forest types

季节 Season	土壤位置 Soil position	林分 Forest type	SOC (g·kg^{-1})	TN (g·kg^{-1})	TP (g·kg^{-1})	C∶N	C∶P	N∶P	pH
旱季	根际	PCL	44.59±0.68 Aa	3.63±0.30 Aa	0.13±0.01 Ab	12.39±1.21 Ab	323.92±3.04 Ab	26.39±2.57 Aa	4.38±0.04 Ab
		PPB	15.70±0.86 Ac	1.87±0.01 Ac	0.17±0.01 Aa	8.41±0.44 Ad	89.16±4.28 Ac	10.6±0.06 Ab	4.60±0.24 Aab
		MCP-C	26.94±3.60 Ab	2.53±0.24 Ab	0.08±0.03 Ac	10.61±0.47 Ac	316.92±37.98 Ab	29.76±2.22 Aa	4.67±0.03 Aa
		MCP-P	27.24±0.86 Ab	1.78±0.01 Ac	0.06±0.02 Ad	15.26±0.46 Aa	422.19±20.42 Aa	27.68±1.19 Aa	4.61±0.07 Aab
	非根际	PCL	27.82±2.02 Ba	2.74±0.15 Ba	0.14±0.01 Ab	10.16±0.48 Ab	194.33±7.28 Bb	19.18±1.29 Bb	4.52±0.08 Bb
		PPB	9.86±1.14 Bc	1.60±0.18 Bb	0.15±0.01 Ba	6.16±0.06 Bc	63.64±8.77 Bc	10.33±1.42 Ac	4.50±0.11 Bb
		MCP-C	22.30±0.45 Bb	1.43±0.03 Bb	0.04±0.02 Bc	15.58±0.58 Ba	507.76±39.41 Ba	32.58±2.02 Ba	4.74±0.09 Aa
		MCP-P	22.30±0.45 Bb	1.43±0.03 Bb	0.04±0.02 Bc	15.58±0.58 Aa	507.76±39.41 Ba	32.58±2.02 Ba	4.74±0.09 Ba
雨季	根际	PCL	46.22±3.62 Aa	2.71±0.11 Ab	0.20±0.06 Ab	17.28±2.00 Aa	238.01±25.95 Ab	13.79±0.11 Ac	4.46±0.20 Aab
		PPB	44.40±2.99 Aa	3.86±0.02 Aa	0.32±0.06 Aa	11.5±0.82 Ab	138.95±11.03 Ac	12.07±0.17 Ac	4.24±0.13 Ab
		MCP-C	27.06±2.81 Ab	2.85±0.03 Ab	0.08±0.03 Ad	9.5±0.88 Ab	354.96±39.61 Aa	37.32±1.83 Aa	4.65±0.12 Aa
		MCP-P	32.24±1.28 Ab	2.76±0.20 Ab	0.11±0.02 Ac	11.7±0.53 Ab	306.22±16.77 Aa	26.28±2.52 Ab	4.72±0.12 Aa
	非根际	PCL	26.11±0.95 Ba	2.16±0.03 Ba	0.16±0.03 Bb	12.11±0.58 Ba	158.49±8.61 Bb	13.09±0.29 Bb	4.49±0.21 Ab
		PPB	24.81±3.08 Ba	1.85±0.25 Ba	0.23±0.02 Ba	13.81±3.31 Ba	110.28±14.46 Bc	8.2±1.02 Bb	5.15±0.03 Bb
		MCP-C	21.57±1.63 Ba	2.33±0.23 Ba	0.07±0.02 Ac	9.36±1.27 Ab	326.93±27.84 Ba	35.4±4.73 Ba	4.41±0.07 Ba
		MCP-P	21.57±1.63 Ba	2.33±0.23 Ba	0.07±0.02 Bc	9.36±1.27 Bb	326.93±27.84 Ba	35.4±4.73 Ba	4.41±0.07 Ba

注:不同大写字母表示相同林分不同土壤位置之间的显著差异($P<0.05$),不同小写字母表示相同土壤位置不同林分之间的显著差异($P<0.05$)。

Note: Different uppercase letters indicate significant differences between different soil position in the same forest type ($P<0.05$), different lowercase letters indicating significant differences between different forest types of the same soil position ($P<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

SOC 分别比非根际高 17.2%和 18.1%;在雨季时,在 MCP-C 和 MCP-P 林分中,根际 SOC 比非根际分别高 20.3%和 33.1%。土壤 TN 受季节影响较大,TN 最大值出现在雨季。在旱季,混交林中杉木(MCP-C)和混交林中闽楠(MCP-P)的根际土壤 TN 比非根际土壤分别高 50%和 33.3%,在雨季,MCP-C 和 MCP-P 林分中,根际 TN 比非根际分别高 12.5%和 36.4%。闽楠纯林土壤 TP 含量显著高于杉木纯林(P<0.05)。总体上,杉木纯林中土壤 C∶N、C∶P 和 N∶P高于闽楠纯林,在混交林中杉木和闽楠土壤 C∶N在不同季节变化趋势一致,均表现为混交降低杉木根际土壤 C∶N,提高闽楠根际土壤 C∶N。无论杉木还是闽楠,总体上混交林中土壤 C∶P 和 N∶P显著高于各自纯林(P<0.05),纯林根际 C∶P 一般显著高于非根际,混交林则相反。混交林根际土壤 N∶P 也高于各自纯林(P<0.05),且两树种纯林根际土壤 C∶P 一般显著高于非根际,在混交林则存在相反的趋势。

2.2　杉木闽楠混交林微土壤生物量 C、N、P 化学计量特征

总体上,相同林分类型下根际微生物量显著高于非根际(P<0.05,表 3)。在根际土壤中,土壤 MBC、MBN、MBP 在两个季节下均表现为 PCL>MCP-C,与闽楠混交后,杉木的根际土壤微生物量显著下降(P<0.05)。而闽楠纯林与混交林相比,土壤微生物量在不同季节下表现不同。在旱季时,土壤微生物量在 MCP-P 下显著高于 PPB,雨季时则相反。土壤 MBC、MBN、MBP 在不同林分类型和季节下存在空间和时间异质性。在旱季时,MBC∶MBN 值在非根际土壤大于根际土壤,并且这种差异在混交林中比纯林中的更显著(P<0.05)。雨季时,杉木和闽楠纯林根际的 MBC∶MBN 显著高于非根际,这种变化在混交林中则相反。总体上,土壤 MBC∶MBN在纯林中两个季节下均表现为根际土壤显著低于非根际土壤;旱季时,各林分根际土壤 MBN∶MBP显著高于非根际,雨季则有相反的趋势(P<0.05)。

2.3　杉木闽楠混交林根际效应特征

三种林分中 SOC、TN 和 MBN 两个季节下根际效应值均大于 1,为正效应。雨季时,杉楠混交林的 MBC 和 MCP-P 的 MBP 根际效应为负效应(图 1)。旱季时,PCL 的 TP 和杉楠混交林的 MBP 也为负效应。在旱季时,相较于杉木纯林,杉楠混交林中杉木中的 SOC 和 MBC 的根际效应显著降低,TN 和 TP 的根际效应显著提高,MBN 的根际效应无显著变化;相较于闽楠纯林,混交林中闽楠土壤的 TN、MBC 和 MBP 根际效应显著下降(P<0.05),SOC、TP 和 MBN 的根际效应无显著变化。在雨季时,相较于杉木纯林,混交林中杉木的 SOC、MBC、和 MBP 均显著降低,TN、TP和MBN无显著变化;相较于闽楠纯

表 3　不同林分类型土壤微生物量碳、氮、磷及其化学计量比

Table 3　Soil microbial biomass carbon, nitrogen, phosphorus and their stoichiometric ratios in different forest types

季节 Season	土壤位置 Soil position	林分类型 Forest types	MBC (mg·kg^{-1})	MBN (mg·kg^{-1})	MBP (mg·kg^{-1})	MBC∶MBN	MBC∶MBP	MBN∶MBP
旱季	根际	PCL	155.27±1.27 Aa	29.53±0.57 Aa	18.67±0.22 Aa	5.26±0.07 Ab	8.32±0.13 Ad	26.39±2.57 Aa
		PPB	132.53±0.15 Ac	22.83±0.21 Ac	5.5±0.14 Ad	5.80±0.04 Aa	24.13±0.50 Aa	10.6±0.06 Ab
		MCP-C	143.8±1.74 Ab	25.33±0.12 Ab	9.37±0.02 Ab	5.68±0.08 Aa	15.34±0.15 Ac	29.76±2.22 Aa
		MCP-P	146.1±0.78 Ab	29.47±0.45 Aa	7.73±0.13 Ac	4.96±0.07 Ac	18.90±0.33 Ab	27.68±1.19 Aa
	非根际	PCL	123.03±0.86 Bc	23.17±1.22 Ba	7.65±0.05 Bb	5.32±0.20 Ab	16.08±0.15 Bb	3.03±0.13 Bb
		PPB	133.7±0.17 Aa	21.83±0.47 Bb	3.54±0.14 Bc	6.13±0.11 Aab	37.83±1.19 Ba	6.18±0.29 Ba
		MCP-C	127.06±0.63 Bb	18.87±2.44 Bc	9.85±0.05 Aa	6.82±0.80 Ba	12.90±0.07 Bc	1.92±0.20 Bc
		MCP-P	127.73±1.78 Bb	19.87±0.80 Bc	9.79±0.13 Ba	6.44±0.28 Ba	13.06±0.29 Bc	2.03±0.06 Bc
雨季	根际	PCL	142.5±1.56 Aa	14.53±0.06 Aa	39.66±0.75 Ab	9.81±0.12 Aa	3.59±0.08 Ac	0.37±0.01 Ac
		PPB	118.83±2.41 Ab	15.03±0.55 Aa	43.13±0.75 Aa	7.91±0.17 Ab	2.76±0.08 Ad	0.35±0.01 Ac
		MCP-C	97.74±1.42 Ac	13.53±0.40 Ab	18.72±0.05 Ac	7.23±0.13 Ac	5.22±0.05 Ab	0.72±0.02 Ab
		MCP-P	98.28±2.11 Ac	14.67±0.15 Aa	5.34±0.04 Ad	6.70±0.15 Ad	18.41±0.44 Aa	2.75±0.02 Aa
	非根际	PCL	120.53±6.89 Ba	12.37±0.31 Bb	5.54±0.05 Bc	9.76±0.58 Ba	21.77±1.04 Ba	2.23±0.06 Ba
		PPB	86.58±4.73 Bc	12.43±0.28 Bb	10.70±0.09 Ba	6.96±0.24 Bd	8.10±0.39 Bc	1.16±0.03 Bd
		MCP-C	102.03±0.67 Ab	11.47±0.32 Bc	6.53±0.03 Bb	8.90±0.16 Bb	15.62±0.13 Bb	1.76±0.04 Bc
		MCP-P	102.03±0.67 Ab	13.13±0.45 Aa	6.53±0.03 Ab	7.77±0.21 Bc	15.62±0.13 Bb	2.01±0.06 Bb

注:不同大写字母表示相同林分不同土壤位置之间的显著差异(P<0.05),不同小写字母表示相同土壤位置不同林分之间的显著差异(P<0.05)。

Note: Different uppercase letters indicate significant differences between different soil position in the same forest type (P<0.05), different lowercase letters indicate significant differences between different forest types of the same soil position (P<0.05).

中国知网　https://www.cnki.net

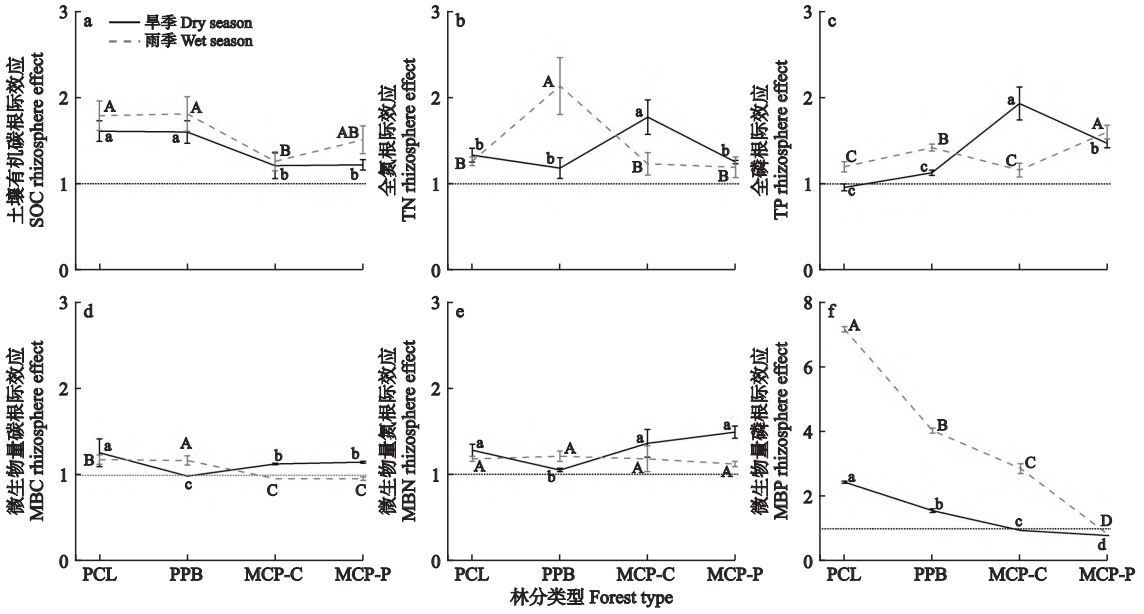


图1 不同林分下土壤、微生物量C、N、P根际效应

Fig.1 Rhizosphere effects of soil and microbial biomass C, N and P under different plantation

注：不同字母表示不同林分下根际效应在0.05水平下的显著性差异；其中，小写字母代表旱季时的显著性，大写字母代表雨季时的显著性。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences of rhizosphere effects under different forest types in dry season at 0.05 level, while different uppercase letters represent significant differences of rhizosphere effects under different forest types in wet season.

林，混交林中闽楠的TN、MBC和MBP根际效应显著下降，SOC和MBN根际效应显著提高（$P<0.05$），TP根际效应无显著变化。

2.4 杉木闽楠混交林土壤酶活性特征

混交模式对根际和非根际土壤蔗糖酶、过氧化氢酶、磷酸酶和脲酶活性均存在显著影响（$P<0.05$，图2）。在根际土壤中，混交林中的杉木和闽楠土壤蔗糖酶活性在两个季节均显著高于杉木和闽楠纯林，旱季和雨季的蔗糖酶活性分别在MCP-C和MCP-P中最高，分别为9.76和7.84 mg·kg^{-1}；总体上，在根际土壤中，混交林下的土壤过氧化氢酶和脲酶活性显著低于纯林下的，最低时分别为0.68和0.06 mg·kg^{-1}。旱季时，杉楠混交林的根际土壤磷酸酶活性显著高于杉木闽楠纯林，杉楠混交林中杉木和闽楠根际磷酸酶活性相较于各自纯林分别提升了62.96%和28.40%；在雨季时，混交林杉木根际磷酸酶活性与杉木纯林根际土壤磷酸酶活性无显著差异，而混交林中闽楠根际磷酸酶活性显著低于闽楠纯林（$P<0.05$）。

2.5 杉木闽楠混交对土壤根际效应的影响

混交经营本对研究区土壤微生物量磷的根际效应影响最大，不同季节下均表现为负向影响（图3）。旱季和雨季的路径系数分别为−0.60和−0.99。林分类型可以显著改善森林土壤pH。土壤微生物量在不同季节下与混交林型的关系均为负向影响，土壤酶活性在土壤中存在时间异质性。在旱季，混交林对土壤酶的影响为正向影响，在雨季则相反。

3 讨 论

3.1 杉木闽楠混交林对根际土壤C、N和P特征的影响

土壤碳、氮、磷是植物生长发育过程中的重要养分元素，在参与植物-土壤-微生物之间物质循环中有着重要作用（Lu *et al.*, 2021）。植物根际作为植物与环境物质交换的场所，相比于非根际的土壤，两者存在显著的根际效应，根际土壤pH显著低于非根际，与Xu等（2021）研究一致。根际微生物群落活动分泌的酸性物质和根系分泌物的渗出导致根际土壤pH值低于非根际土壤的（Yuan *et al.*, 2020）。本研究中，杉木和闽楠纯林根际土壤养分高于混交林，原因可能是不同植被覆盖区土壤养分空间异质性，不同林分下土壤根际微生物和树种根系存在差异性，导致输入土壤中的养分有差异（王文君等，2013）。本研究中，杉木和闽楠林龄均为10 a，杉木在这个阶段处于速生期，这期间混交林中的杉木吸收大量养分，而归还土壤的减少（Li *et al.*, 2023），混交林的土壤养分含量显著低于其纯林，混交林中杉木的平均直径大于杉木纯林中的，而混交林中闽楠的平均直径小于纯林中的。因此，杉木纯林栽植导

中国知网 https://www.cnki.net

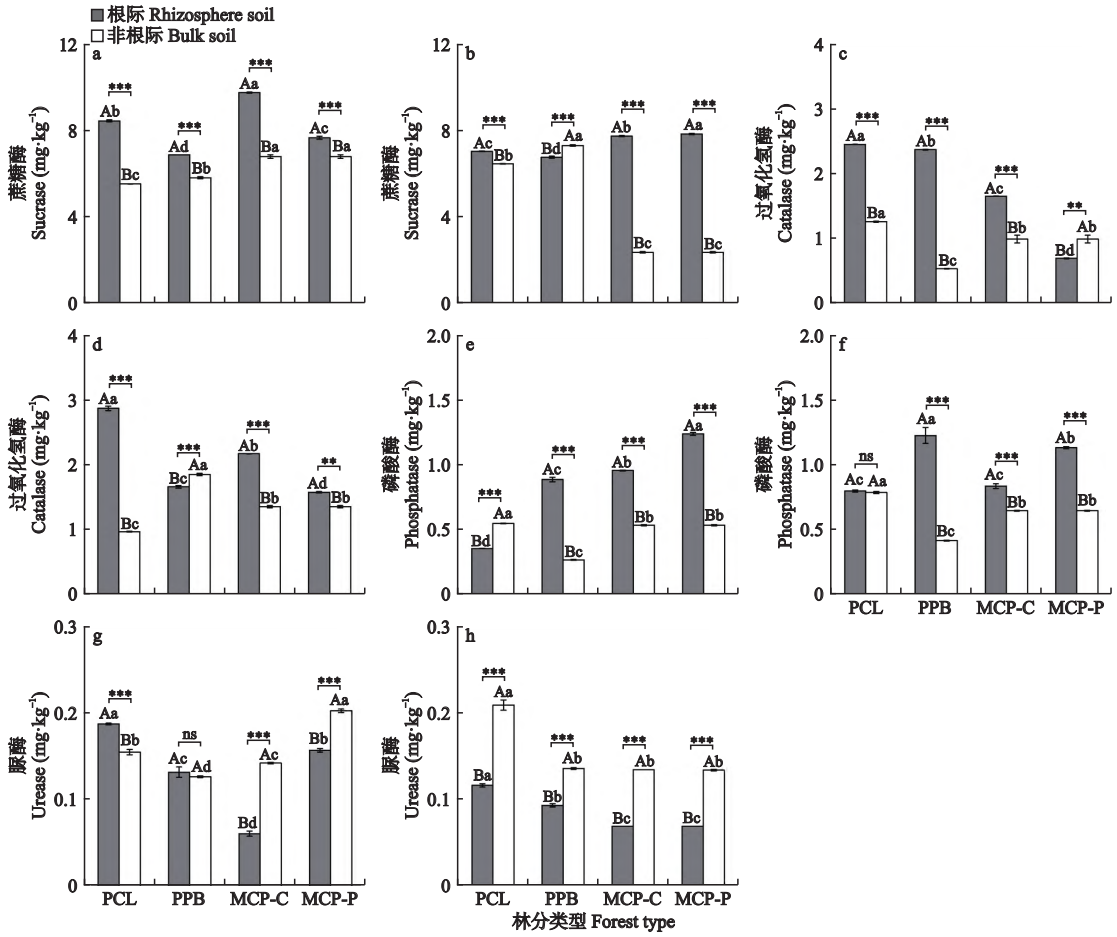


图 2　不同林分旱季(a，c，e，g)和雨季(b，d，f，h)土壤蔗糖酶、脲酶、磷酸酶和过氧化氢酶活性

Fig.2　Activities of sucrase, urease, phosphatase and catalase in soil of different stands during dry (a, c, e, g) and wet season (b, d, f, h)

注：不同大写字母表示相同林分不同土壤位置之间的显著差异(P<0.05)，不同小写字母表示相同土壤位置不同林分之间的显著差异(P<0.05) ns P>0.05，＊＊P<0.01，＊＊＊P<0.001。

Note: Different uppercase letters indicate significant differences between different soil position in the same forest type (P<0.05), different lowercase letters indicate significant differences between different forest types of the same soil position (P<0.05). ns P>0.05, ＊＊P<0.01, ＊＊＊P<0.001.

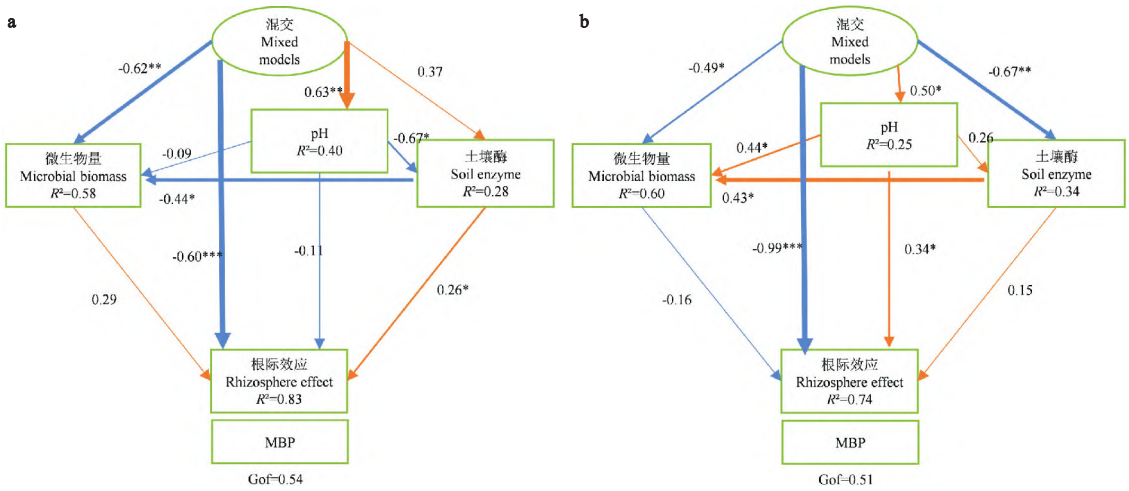


图 3　结构方程模型计算结果

Fig.3　Calculation results of structural equation model

注：图 a 为旱季，图 b 为雨季，箭头上数值为路径系数，红色为正向影响，蓝色为负向影响。＊P<0.05，＊＊P<0.01，＊＊＊P<0.001。

Note: a is the dry season, and b is the wet season. The value on the arrow is the path coefficient, the red is the positive influence and the blue is the negative influence. ＊P<0.05, ＊＊P<0.01, ＊＊＊P<0.001.

中国知网　https://www.cnki.net

致了其养分吸收减缓,不利于杉木生长。而杉木和闽楠混交栽植改善了土壤地力,增加了土壤微生物多样性(Ji *et al.*,2020,2021),促进土壤养分循环,促进了杉木吸收养分,速生期的杉木与闽楠的养分竞争导致闽楠养分吸收减慢,生长速度下降。杉木与闽楠混交后,植物归还土壤的养分减少,降低了混交林中土壤碳、氮、磷等元素含量。因此,在杉楠混交林中需要补充大量氮肥和磷肥来缓解自然养分供给不充分导致的杉木和闽楠生长限制。

3.2 杉木闽楠混交林对土壤生态化学计量的影响

土壤生态化学计量不仅可以反映土壤养分循环状况,还能揭示不同林分下土壤养分的限制性元素(王凯等,2023)。不同树种对养分吸收和归还速率存在差异,从而不同林分下土壤C∶N、C∶P和N∶P存在较大的空间变异性(白丽丽等,2024)。3种林分中土壤C∶N保持相对稳定,而C∶P和N∶P空间变异性较大,C∶N、C∶P和N∶P分别保持在6.16~17.28、63.64~507.76和8.2~37.32。研究发现,土壤C∶N>25时,有利于土壤有机质的积累,土壤C∶N在12~16时,有机质最易被微生物分解(Bui *et al.*,2013)。因此,本研究区林分土壤有机质分解速率处于较高水平,而氮处于限制水平,与李汶倬等(2020)研究落叶松生长受N限制结果一致。C∶P一般用于衡量土壤有机磷的矿化速率。C∶P<200时,有机磷矿化,C∶P>300时有机磷固定,C∶P在200~300土壤有机磷含量基本保持不变(Tian *et al.*,2010)。混交林中C∶P>300,处于有机磷固定水平,释放的无机磷减少,土壤处于磷限制状态。杉木和闽楠纯林中C∶P总体上小于200,有机磷矿化,磷元素充足。可能的原因是混交加速了植物对磷元素的吸收,归还土壤的减少。杉木和闽楠混交后土壤N∶P显著高于各纯林,高于全国平均水平(4.92)(Koerselman *et al.*,1996)。既表现为氮限制,也表现为磷限制。

3.3 杉木闽楠混交林对土壤微生物量生态化学计量的影响

土壤微生物量C、N、P化学计量是判定土壤微生物结构群落的重要指标(Li *et al.*,2019)。混交林土壤微生物量C、N、P含量总体上要低于各纯林土壤微生物量,这是由于土壤微生物除了受温度、水分、pH等环境因子影响外,还受到可利用营养元素影响,而混交林养分的减少直接导致土壤微生物丧失了能量来源,土壤微生物减少(胡亚林等,2006)。有研究发现,土壤MBC∶MBN在3~6时,土壤微生物以细菌为主导,在7~12时为真菌主导(Jia *et al.*,2005)。从旱季到雨季,杉木和闽楠林分土壤有由细菌主导向真菌主导的趋势,主要由于雨季温暖,雨水充足,为土壤腐生真菌提供了良好的生长条件(Baldrian *et al.*,2022)。研究表明,全球土壤MBC∶MBN、MBC∶MBP、MBN∶MBP的平均值分别为7.6、42.4、5.6(Cleveland *et al.*,2007)。土壤MBN∶MBP在混交林显著高于纯林,同时存在较大的时间异质性,在雨季时远低于全球平均水平(5.6),受磷限制影响增强。

3.4 杉木闽楠混交林对土壤酶活性的影响

土壤酶可以影响根际土壤养分有效性来调节植物可利用养分,调控植物的生长发育(Igalavithana *et al.*,2017)。土壤酶主要来自土壤微生物和植物根系的分泌(杨万勤等,2004),其中蔗糖酶、脲酶、磷酸酶和过氧化氢酶在参与有机质分解和土壤碳、氮、磷元素循环发挥着重要作用。混交后的土壤微生物量根际效应呈现出下降的趋势,结构方程模型得出混交与土壤酶为正向关系,混交栽植提升了土壤根际土壤酶活性。相较于纯林,混交林根际土壤蔗糖酶和磷酸酶活性显著高于纯林。过氧化氢酶能够分解土壤中的过氧化氢,防止其对生物体产生毒害作用(赵军等,2016),因此,根际的过氧化氢酶活性显著高于非根际土壤。相较于纯林,混交林根际土壤蔗糖酶和磷酸酶活性在不同季节下均显著高于非根际,这与混交林具有更多类型凋落物和更多根际分泌物密切相关(Liu *et al.*,2022),而磷元素作为能量的载体物质,进一步说明混交林根际土壤-植物-微生物之间物质交换和能量转移更频繁(Das *et al.*,2022)。

4 结 论

杉楠混交经营显著改变了土壤养分和土壤微生物量生态化学计量特征,不同林分均具有明显的根际效应,杉木和闽楠混交降低了根际土壤养分含量,尤其是SOC和MBP含量。主要原因10 a生杉木处于速生阶段,在氮磷共同限制情况下混交林归还土壤的养分量小于植物吸收量。在10 a生杉木和闽楠混交林的实际生产经营中,需要注意维护根际养分的供给或搭配固氮伴生植物来维持混交林的可持续经营。未来开展混交林凋落物分解以及养分重吸收进程的研究将有助于更好地理解混交林增产机制。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

白丽丽, 王文颖, 德却拉姆, 等. 2024. 祁连山典型植被土壤碳、氮、磷含量及生态化学计量特征的垂直变化. 干旱区研究, **41**(3): 444-455.

程冬梅, 唐雅丽, 张坤迪, 等. 2013. 新疆天然胡杨林地区根际微生物的种群分析. 生态科学, **32**(6): 711-717.

杜有新, 何春林, 丁　园, 等. 2013 庐山植物园 11 种植物的根际土壤氮磷有效性和酶活性. 生态环境学报, **22**(8): 1297-1302.

胡亚林, 汪思龙, 颜绍馗. 2006. 影响土壤微生物活性与群落结构因素研究进展. 土壤通报, **37**(1): 170-176.

李汶倬, 高　扬, 杨　柳, 等. 2020. 东北地区落叶松新鲜针叶凋落物碳氮磷化学计量特征对环境变化的响应. 生态学杂志, **39**(9): 2832-2841.

马　源, 李林芝, 张德罡, 等. 2019. 退化高寒草甸优势植物根际与非根际土壤养分及微生物量的分布特征. 草地学报, **27**(4): 797-804.

马志良, 赵文强, 刘　美, 等. 2019. 增温对高寒灌丛根际和非根际土壤微生物生物量碳氮的影响. 应用生态学报, **30**(6): 1893-1900.

秦　娟, 孔海燕, 刘　华. 2016. 马尾松不同林型土壤 C、N、P 和 K 的化学计量特征. 西北农林科技大学学报: 自然科学版, **44**(2): 68-76.

陶　冶, 张元明, 周晓兵. 2016. 伊犁野果林浅层土壤养分生态化学计量特征及其影响因素. 应用生态学报, **27**(7): 2239-2248.

王　凯, 齐悦彤, 那恩航, 等. 2023. 基于器官-凋落叶-土壤生态化学计量特征的樟子松和赤松人工林养分利用策略. 生态学杂志, **42**(2): 274-281.

王文君, 杨万勤, 谭　波, 等. 2013. 四川盆地亚热带常绿阔叶林不同物候期凋落物分解与土壤动物群落结构的关系. 生态学报, **33**(18): 5737-5750.

邬子俊, 段晓清, 李文卿,等. 2022. 混交对亚热带针叶树根际土壤氮矿化和微生物特性的影响. 生态学报, **42**(20): 8414-8424.

许雄钞, 张前前, 滕秋梅, 等. 2023. 毛竹和次生阔叶林优势树种根际效应对土壤有机碳矿化的影响. 应用生态学报, **34**(9): 2374-2382.

杨万勤, 王开运. 2004. 森林土壤酶的研究进展. 林业科学, **40**(2): 152-159.

张俊红, 王　洋, 周生财, 等. 2024. 闽楠群体遗传结构分析与核心种质库构建. 林业科学, **60**(1): 68-79.

赵　军, 耿增超, 尚　杰, 等. 2016. 生物炭及炭基硝酸铵对土壤微生物量碳、氮及酶活性的影响. 生态学报, **36**(8): 2355-2362.

赵燕波, 纪托未, 张丹桔, 等. 2015. 3 个树种与巨桉混交土壤理化性质、凋落物量和养分含量特征. 应用与环境生物学报, **21**(5): 948-953.

Bui EN, Henderson BL. 2013. C : N : P stoichiometry in Australian soils with respect to vegetation and environmental factors. *Plant and Soil*, **373**: 553-568.

Baldrian P, Bell-Dereske L, Lepinay C, *et al*. 2022. Fungal communities in soils under global change. *Studies in Mycology*, **103**: 1-24.

Chen X, Chen H. 2021. Plant mixture balances terrestrial ecosystem C : N : P stoichiometry. *Nature Communications*, **12**: 4562.

Cleveland CC, Liptzin D. 2007. C : N : P stoichiometry in soil: Is there a "Redfield Ratio" for the microbial biomass? *Biogeochemistry*, **85**: 235-252.

Das PP, Singh KR, Nagpure G, *et al*. 2022. Plant-soil-microbes: A tripartite interaction for nutrient acquisition and better plant growth for sustainable agricultural practices. *Environmental Research*, **214**: 113821.

Dijkstra FA, Carrillo Y, Pendall E, *et al*. 2013. Rhizosphere priming: A nutrient perspective. *Frontiers in Microbiology*, **4**: 54513.

Igalavithana AD, Farooq M, Kim KH, *et al*. 2017. Determining soil quality in urban agricultural regions by soil enzyme-based index. *Environmental Geochemistry and Health*, **39**: 1531-1544.

Jia GM, Cao J, Wang C, *et al*. 2005. Microbial biomass and nutrients in soil at the different stages of secondary forest succession in Ziwulin, northwest China. *Forest Ecology and Management*, **217**: 117-125.

Ji L, Yang YC, Yang N, *et al*. 2021. Seasonal variation of diversity and co-occurrence patterns of arbuscular mycorrhizal fungal communities in mixed broadleaf-conifer forests. *Applied Soil Ecology*, **158**: 103782.

Ji L, Zhang Y, Yang LX, *et al*. 2020. Long-term effects of mixed planting on arbuscular mycorrhizal fungal communities in the roots and soils of *Juglans mandshurica* plantations. *BMC Microbiology*, **20**: 304.

Koerselman W, Meuleman AF. 1996. The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation. *Journal of Applied Ecology*, **33**: 1441-1450.

Kuzyakov Y. 2010. Priming effects: Interactions between living and dead organic matter. *Soil Biology and Biochemistry*, **42**: 1363-1371.

Li J, Liu Y, Hai X, *et al*. 2019. Dynamics of soil microbial C : N : P stoichiometry and its driving mechanisms following natural vegetation restoration after farmland abandonment. *Science of the Total Environment*, **693**: 133613.

Li W, Sun H, Cao M, *et al*. 2023. Diversity and structure of soil microbial communities in Chinese fir plantations and *Cunninghamia lanceolata-Phoebe bournei* mixed forests at different successional stages. *Forests*, **14**: 1977.

Liu J, Ding C, Zhang W, *et al*. 2022. Litter mixing promoted decomposition rate through increasing diversities of phyllosphere microbial communities. *Frontiers in Microbiology*, **13**: 1009091.

Lu X, Vitousek PM, Mao Q, *et al*. 2021. Nitrogen deposition accelerates soil carbon sequestration in tropical forests. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **118**: e2020790118.

Lv C, Wang C, Cai A, *et al*. 2023. Global magnitude of rhizosphere effects on soil microbial communities and carbon cycling in natural terrestrial ecosystems. *Science of the Total*

中国知网　https://www.cnki.net

Environment, **856**: 158961.

Phillips RP, Fahey TJ. 2006. Tree species and mycorrhizal associations influence the magnitude of rhizosphere effects. *Ecology*, **87**: 1302-1313.

Schnabel F, Liu X, Kunz M, *et al*. 2021. Species richness stabilizes productivity via asynchrony and drought-tolerance diversity in a large-scale tree biodiversity experiment. *Science Advances*, **7**: eabk1643.

Tian H, Chen G, Zhang C, *et al*. 2010. Pattern and variation of C:N:P ratios in China's soils: A synthesis of observational data. *Biogeochemistry*, **98**: 139-151.

Vance ED, Brookes PC, Jenkinson DS. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. *Soil Biology and Biochemistry*, **19**: 703-707.

Wang Z, He G, Hou Z, *et al*. 2021. Soil C:N:P stoichiometry of typical coniferous (*Cunninghamia lanceolata*) and/or evergreen broadleaved (*Phoebe bournei*) plantations in south China. *Forest Ecology and Management*, **486**: 118974.

Xu H, Du H, Zeng F, *et al*. 2021. Diminished rhizosphere and bulk soil microbial abundance and diversity across succession stages in Karst area, southwest China. *Applied Soil Ecology*, **158**: 103799.

Yin L, Dijkstra FA, P Wang, *et al*. 2018. Rhizosphere priming effects on soil carbon and nitrogen dynamics among tree species with and without intraspecific competition. *New Phytologist*, **218**: 1036-1048.

Yin R, Deng H, Wang HL, *et al*. 2014. Vegetation type affects soil enzyme activities and microbial functional diversity following re-vegetation of a severely eroded red soil in subtropical China. *Catena*, **115**: 96-103.

Yuan Y, Dai X, Fu X, *et al*. 2020. Differences in the rhizosphere effects among trees, shrubs and herbs in three subtropical plantations and their seasonal variations. *European Journal of Soil Biology*, **100**: 103218.

Zhang J, Li M, Xu L, *et al*. 2021. C:N:P stoichiometry in terrestrial ecosystems in China. *Science of the Total Environment*, **795**: 148849.

作者简介 黄 澳,男,1999年生,硕士研究生,研究方向为水土保持。E-mail: 1244165955@qq.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net